1. (习题十八 5)

(2) $a+a=(a+a)^2=a+a+a+a \Rightarrow a+a=0.$

(1) $a+b=(a+b)^2=a+b+ab+ba \Rightarrow ab+ba=0$, 由 (2) 得 $ab=ba$.

(3) 反证, 若 $|R|>2$ 且 R 是整环, 取 $r \in R \setminus \{0,1\}$, 则 $r(1+r)=r+r^2=r+r=0$, 但 $r \neq 1 \Rightarrow 1+r \neq 0$, 所以 r 是零因子, 矛盾.

2. (习题十八 7)

(1) 设 $d \mid n$ 且 $d \in [2, n-1]$, 则 $d \cdot (n/d) = 0 \in \mathbb{Z}_n$, 它们都是零因子.

(2) 左推右, 设 $\gcd(r,n)=d$, 若 $d>1$, 则 $r \cdot (n/d) = (r/d)d \cdot n/d = (r/d)n = 0 \in \mathbb{Z}_n$, r 是零因子, 矛盾, 因而必须 $d=1$.

右推左, 若 $\gcd(r,n)=\gcd(s,n)=1$ 且 $rs=0 \in \mathbb{Z}_n$, 则 $\exists k \in \mathbb{N},\ rs=kn$, 然而 $\gcd(rs,kn)=\gcd(rs,k)<kn$, 矛盾. 所以不可能有 $rs=0$, r,s 都不是零因子.

(3) $\{2,3,4,6,8,9,10,12,14,15,16\}$.

3. (习题十八 20)

(1) $\forall r \in R,\ \forall a \in A,\ \forall b \in B,\ r(a+b) = \underset{\in A}{ra} + \underset{\in B}{rb} \in A+B$. 另一侧同理.

(2) 在 $\mathbb{Z}_2^3$ 上 $A=\{(0,0,0),(0,1,1)\}$, $B=\{(0,0,0),(1,1,0)\}$, 它们各自是子环, 但

$$A+B=\{(0,0,0),(0,1,1),(1,1,0),(1,0,1)\}$$

对乘法不封闭: $(0,1,1)\cdot(1,0,1)=(0,0,1)\notin A+B$.

4. (习题十八 23)

显然 A 交换, D 是子环. 验证 $\forall 2a \in A,\ \forall 4b \in D,\ 2a \cdot 4b = 4b \cdot 2a = 4(2ab) \in D$, 所以 D 是理想.

$$A/D=\{a+D : a \in A\}=\{D, 2+D\} \simeq \{0_{\mathbb{Z}_4}, 2_{\mathbb{Z}_4}\}.$$

5. (习题十八 27)

对任意 $r \in R$, $s=\sum_{i=1}^m r_i x_i \in S$, 有 $rs=\sum_{i=1}^m (rr_i)x_i \in S$, 即 $rS \subset S$, 交换性给出 $Sr \subset S$, 所以 S 是 R 的理想.

6. (习题十八 31)

(a) $\forall (a+B) \in A/B,\ (r+B) \in R/B,\ (a+B)(r+B)=ar+B$, 而 $ar \in A$, 所以 $ar+B \in A/B$, 另一侧同理. A/B 是 R/B 的理想.

(b) 考虑映射 $\varphi : R/B \to R/A,\ r+B \mapsto r+A$, 验证:

- φ 良定: 若 $r' = r + b$, 则 $\varphi(r' + B) = r' + A = r + b + A$, 由于 $b \in B \subset A$, 有 $r + b + A = r + A$.
- φ 尊重加法: $\varphi((r + B) + (s + B)) = (r + A) + (s + A) = (r + s) + A = \varphi(r + B) + \varphi(s + B)$.
- φ 尊重乘法: $\varphi((r + B)(s + B)) = rs + A = (r + A)(s + A)$.
- φ 满: $r + B \in \varphi^{-1}(r + A)$. (这个映射只有在 $B \subset A$ 时良定, 因而这里不再显式地依赖 $B \subset A$ 这个性质.)

因而 φ 是同态, $\ker \varphi = \{r + B : r \in A\} = A/B$, 那么 $(R/B)/(A/B) \simeq R/A$.

7. (习题十八 33)

反证, 若 $\varphi(x) = \varphi(y)$ 且 $x \neq y$, 令 $s = x - y$, $\varphi(s) = \varphi(x) - \varphi(y) = 0 = \varphi(0)$, 这导致

$$\forall z \in F_1,\ \varphi(z) = \varphi(z \cdot 1) = \varphi(z)\varphi(ss^{-1}) = \varphi(z) \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

这与 $\varphi(F_1) \neq \{0\}$ 矛盾.

8. (习题十八 34)

(a) 验证:

- $+$ 封闭:

$$\begin{aligned}(f+g)(x+y) &= f(x+y) + g(x+y) \\ &= f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \\ &= (f(x) + g(x)) + (f(y) + g(y)) \\ &= (f+g)(x) + (f+g)(y).\end{aligned}$$

  尊重群运算, $f + g \in \mathrm{End}(G)$.

- $\circ$ 封闭:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x+y) &= f(g(x+y)) \\ &= f(g(x) + g(y)) \\ &= f(g(x)) + f(g(y)) \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ g)(y).\end{aligned}$$

  尊重群运算, $f \circ g \in \mathrm{End}(G)$.

- $+$ 交换律 / 结合律 / 单位元 / 逆元: 均由 Abel 群性质直接给出.
- $\circ$ 结合律: 映射符合性质直接给出.
- 分配律:

$$(f \circ (g+h))(x) = f((g+h)(x)) = f(g(x) + h(x)) = (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x).$$

  成立, 另一侧同理.

总之, $(\mathrm{End}(G), +, \circ)$ 是环.

(b) 对任意 $\varphi \in \mathrm{End}(G)$, 确定 $\varphi(a) = a^k$ 时, $\varphi(a^s) = \varphi(a)^s = a^{ks}$ 唯一确定, 因而

$$\mathrm{End}(G) = \{\varphi_k : \varphi_k(a^s) := a^{ks}, k \in \mathbb{Z}_n\}.$$

明显 $\varphi_k + \varphi_s = \varphi_{k+s}$, $\varphi_k \circ \varphi_s = \varphi_{ks}$, 因而

$$(\mathrm{End}(G), +, \circ) \simeq (\mathbb{Z}_n, +, \times).$$

9. (信... 习题六 1)

(2) (排版技术有限, 略调整长除法格式.)

$$\begin{array}{l}
\quad x^4 - 2x + 5 \\ \hline
x^3 - 2x^2 - 2x + 5 \qquad (x^2) \\ \hline
-x^2 - 4x + 5 \qquad (+x) \\ \hline
-5x + 7 \qquad (-1)
\end{array}$$

结果: $q(x) = x^2 + x - 1$, $r(x) = -5x + 7$.

(3)

$$\begin{array}{l}
\quad 2x^5 - 5x^3 - 8x \\ \hline
-6x^4 - 5x^3 - 8x \qquad (2x^4) \\ \hline
13x^3 - 8x \qquad (-6x^3) \\ \hline
-39x^2 - 8x \qquad (+13x^2) \\ \hline
-117x \qquad (-39x) \\ \hline
-327 \qquad (+109)
\end{array}$$

结果: $q(x) = 2x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 39x + 109$, $r(x) = -327$.

10. (信... 习题六 2)

(1) 辗转相除:

$f(x)$	$g(x)$
$x^4 + x^3 - 3x^2 - 4x - 1$	$x^3 + x^2 - x - 1$
$-2x^2 - 3x - 1$	
	$-\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$
0	

因而 $\gcd(f, g) = x + 1$.

(2) 辗转相除:

$f(x)$	$g(x)$
$x^4 - 4x^3 + 1$	$x^3 - 3x^2 + 1$
$-3x^2 - x + 2$	
	$\frac{16}{9}x - \frac{11}{9}$
$c \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$	
	0

其中 c 是一个难算的非零有理数. 因而 $\gcd(f, g) = 1$.

11. (信... 习题六 3)

(1) 扩展 Euclid 法:

$f(x)$	$g(x)$	$u(x)$	$v(x)$
$x^4+2x^3-x^2-4x-2$	$x^4+x^3-x^2-2x-2$		
$1\cdot g(x)+(x^3-2x)$		$-x-1$	$x+2$
	$(x+1)\cdot f(x)+(x^2-2)$	$-x-1$	1
$x\cdot g(x)+0$		0	1

结果: $u(x)=-x-1, v(x)=x+2.$

(3) 扩展 Euclid 法:

$f(x)$	$g(x)$	$u(x)$	$v(x)$
$x^4-x^3-4x^2+4x+1$	x^2-x-1		
$(x^2-3)\cdot g(x)+(x-2)$		$-x-1$	$1+(x+1)(x^2-3)$
	$(x+1)\cdot f(x)+1$	$-x-1$	1
$(x-2)\cdot g(x)+0$		0	1

结果: $u(x)=-x-1, v(x)=x^3+x^2-3x-2.$

12. (信... 习题六 9)

(1) $f'=5x^4-20x^3+21x^2-4x+4.$

$f(x)$	$f'(x)$
$x^5-5x^4+7x^3-2x^2+4x-8$	$5x^4-20x^3+21x^2-4x+4$
$2x^3-5x^2-4x+12$	
	x^2-4x+4
0	

$\gcd(f,f')=(x-2)^2$, 因而 f 有重因式.

13. (信... 习题六 10)

$f=x^3+px+q$, $f'=3x^2+p$, 若 $p=0$, 明显此时 $q=0$ 时才有重因式. 否则

$$\begin{aligned}\gcd(f,f')&=\gcd(2px+3q,3x^2+p)\\&=\gcd\left(2px+3q,p+\frac{27q^2}{4p^2}\right)\end{aligned}$$

此时 $4p^3+27q^2=0$ 时 f 有重因式. 总之, 当且仅当 $4p^3+27q^2=0$ (蕴含 $p=q=0$ 的情况), f 有重因式.

14. (信... 习题六 12)

$$\begin{aligned}f(x)&=x^{214}+3x^{152}+2x^{47}+1\\&=x^2+3x^0+2x^3+1\\&=2x^3+x^2+4.\end{aligned}$$

因而 $f(3)=2$.